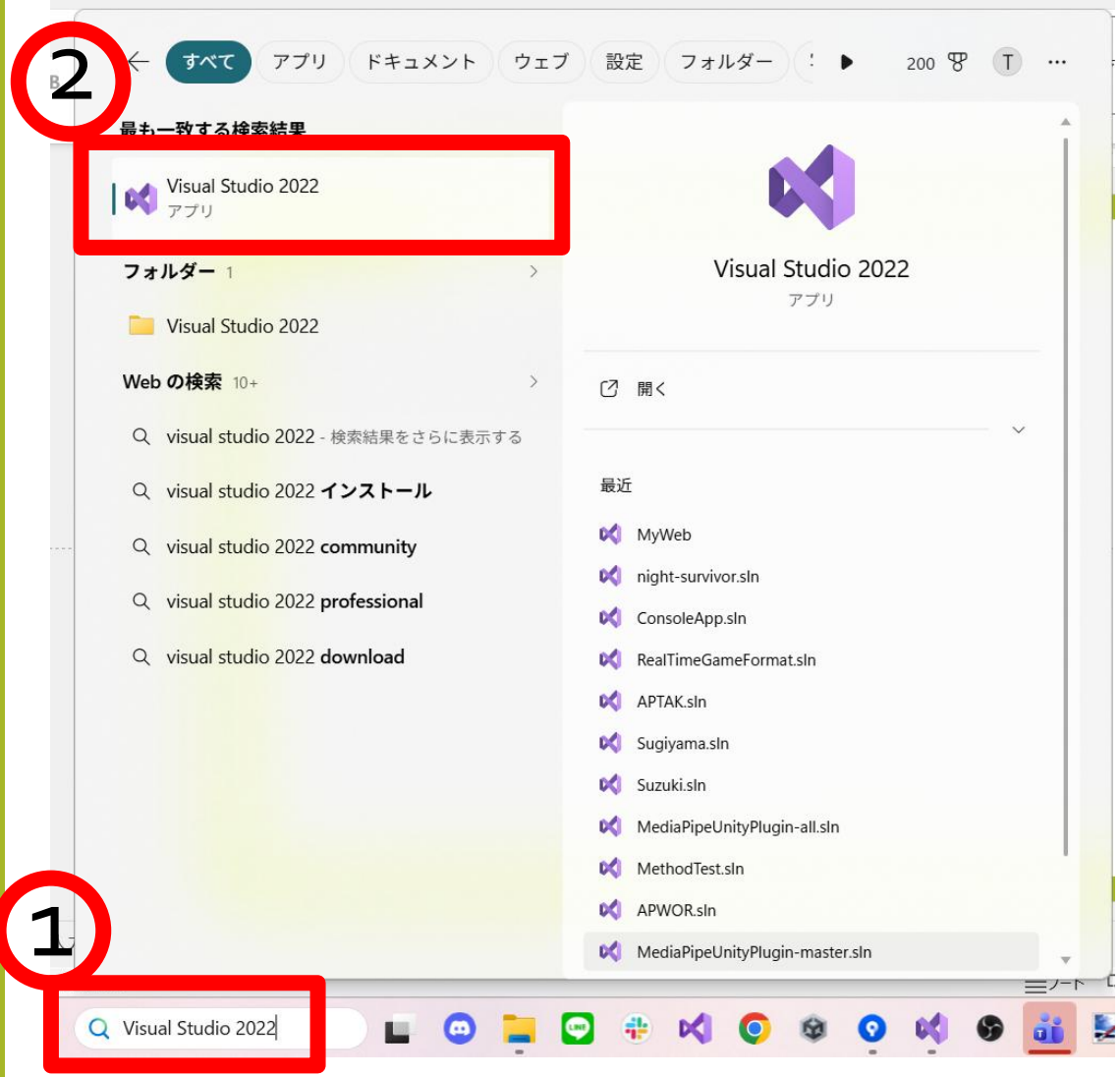
# 入力　出力

# プログラミングで文字を表示してみよう

プログラムを書くためにVisualSudio2022というアプリを使います。
このWEBページもVisualSudio2022を使って作成しています。
まずは、VisualStudioでプロジェクトを作成しましょう。

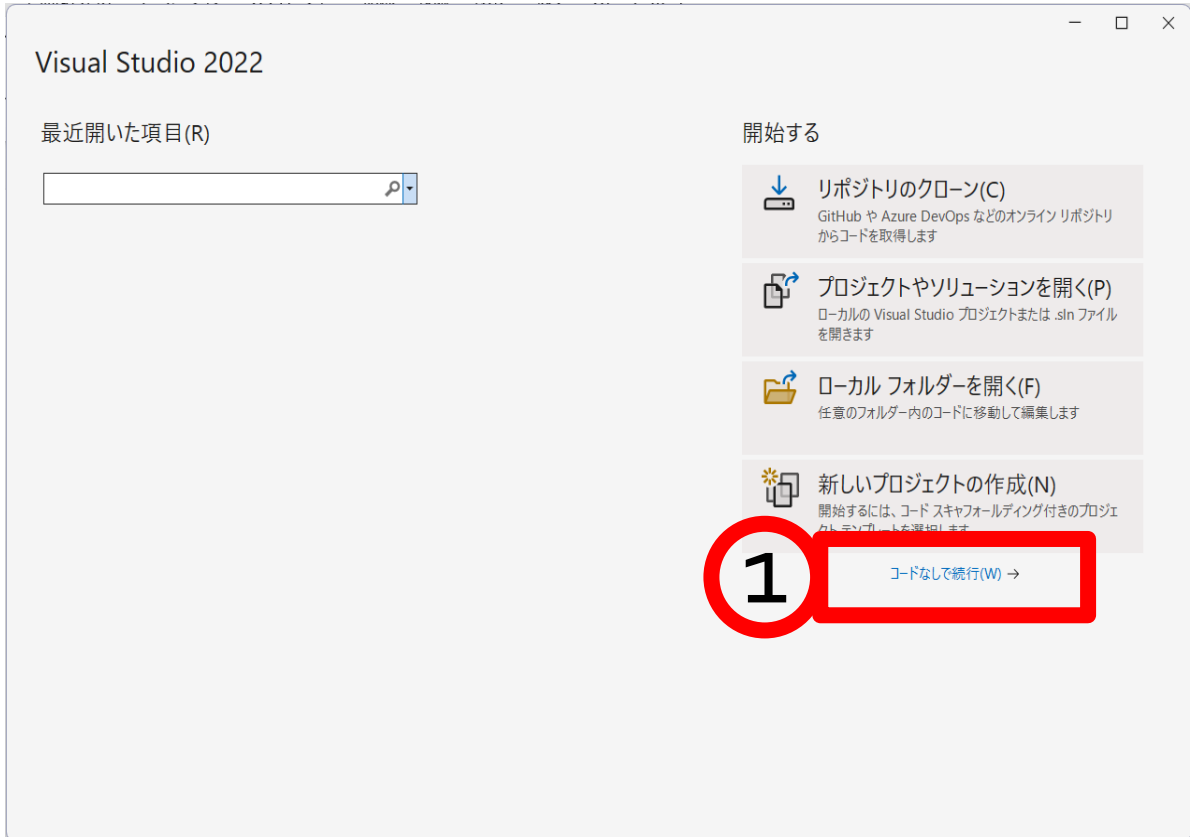
# プロジェクトの立ち上げ




1.
検索窓にVisual Studio 2022と入力する

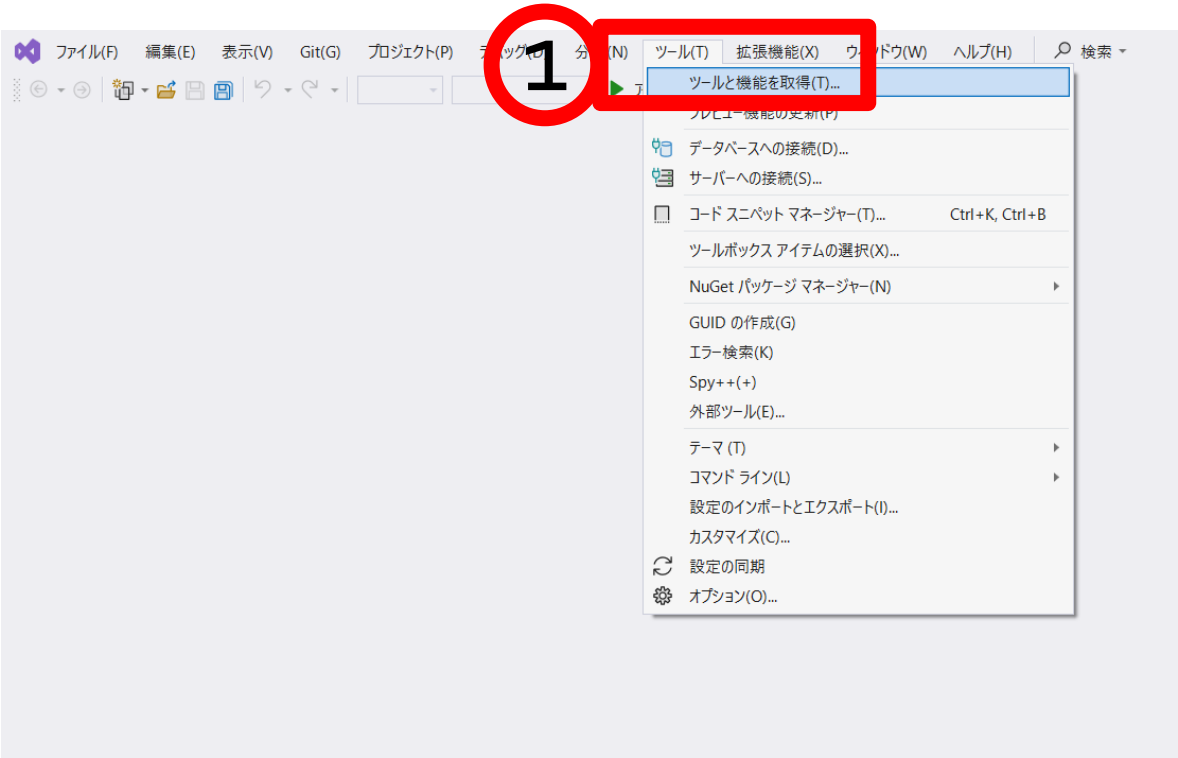
2.
検索結果のVisualStuio2022をクリックして起動する

# プロジェクトの立ち上げ




1.
コードなしで続行をクリック

# プロジェクトの立ち上げ




1.
ツールをクリック

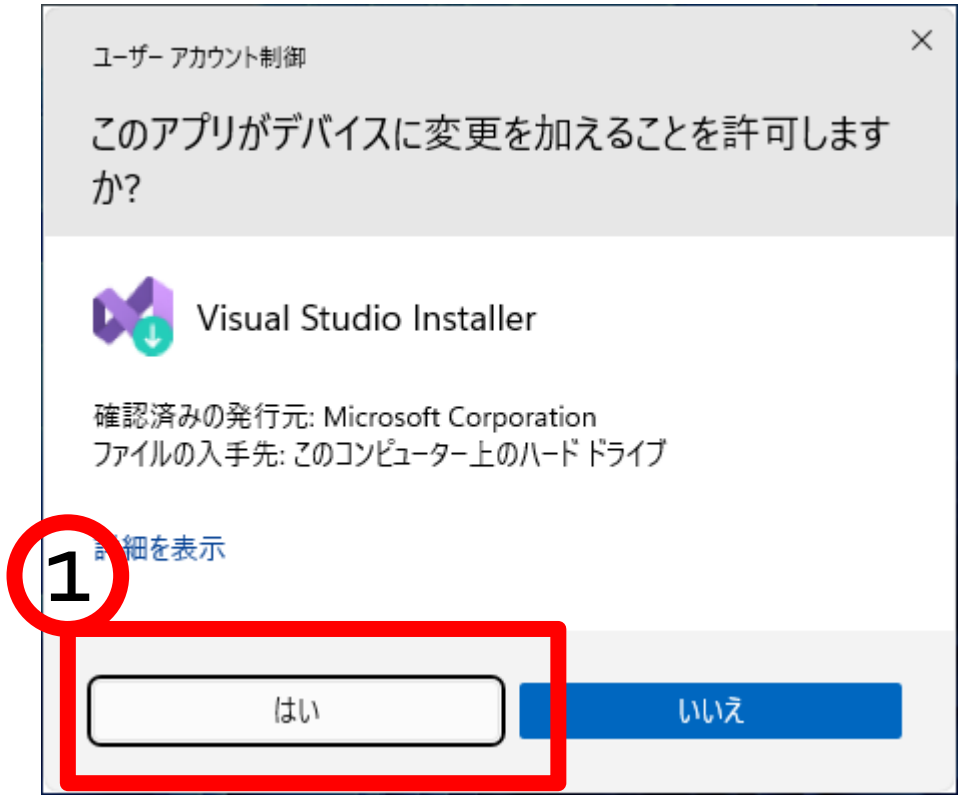
2.
出てきたウインドウの
ツールと機能を取得をクリック

# プロジェクトの立ち上げ

1.
.Netデスクトップ開発に
チェックを入れる

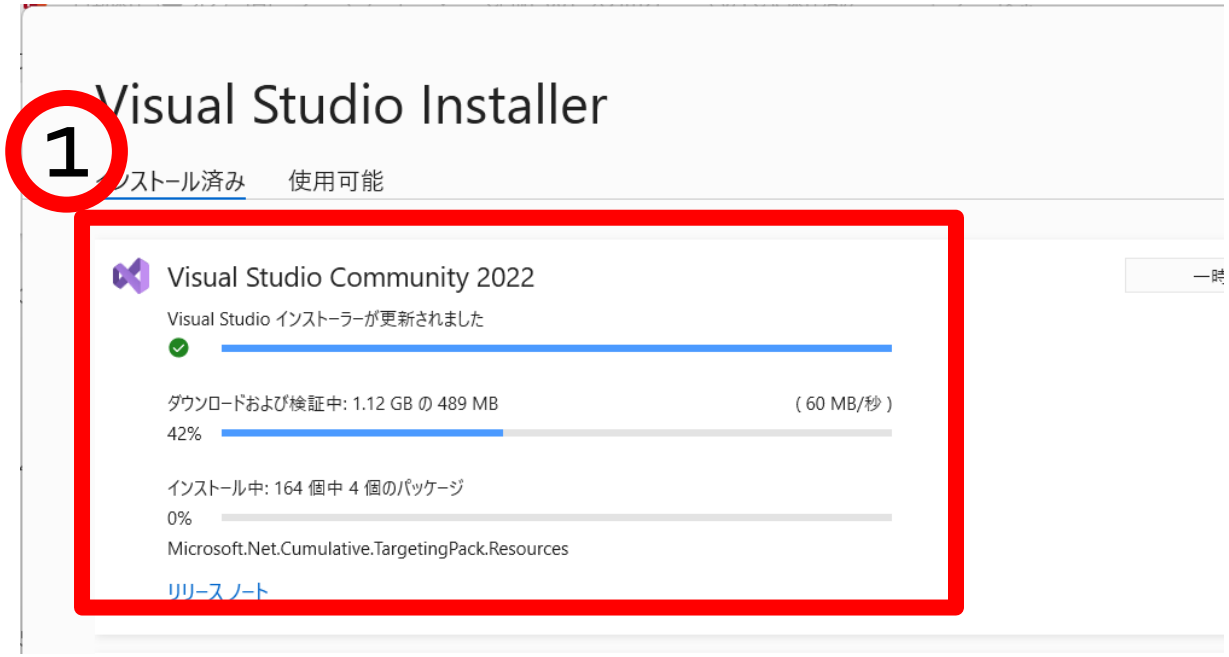
2.
変更をクリックする

# プロジェクトの立ち上げ




1.
はいをクリック

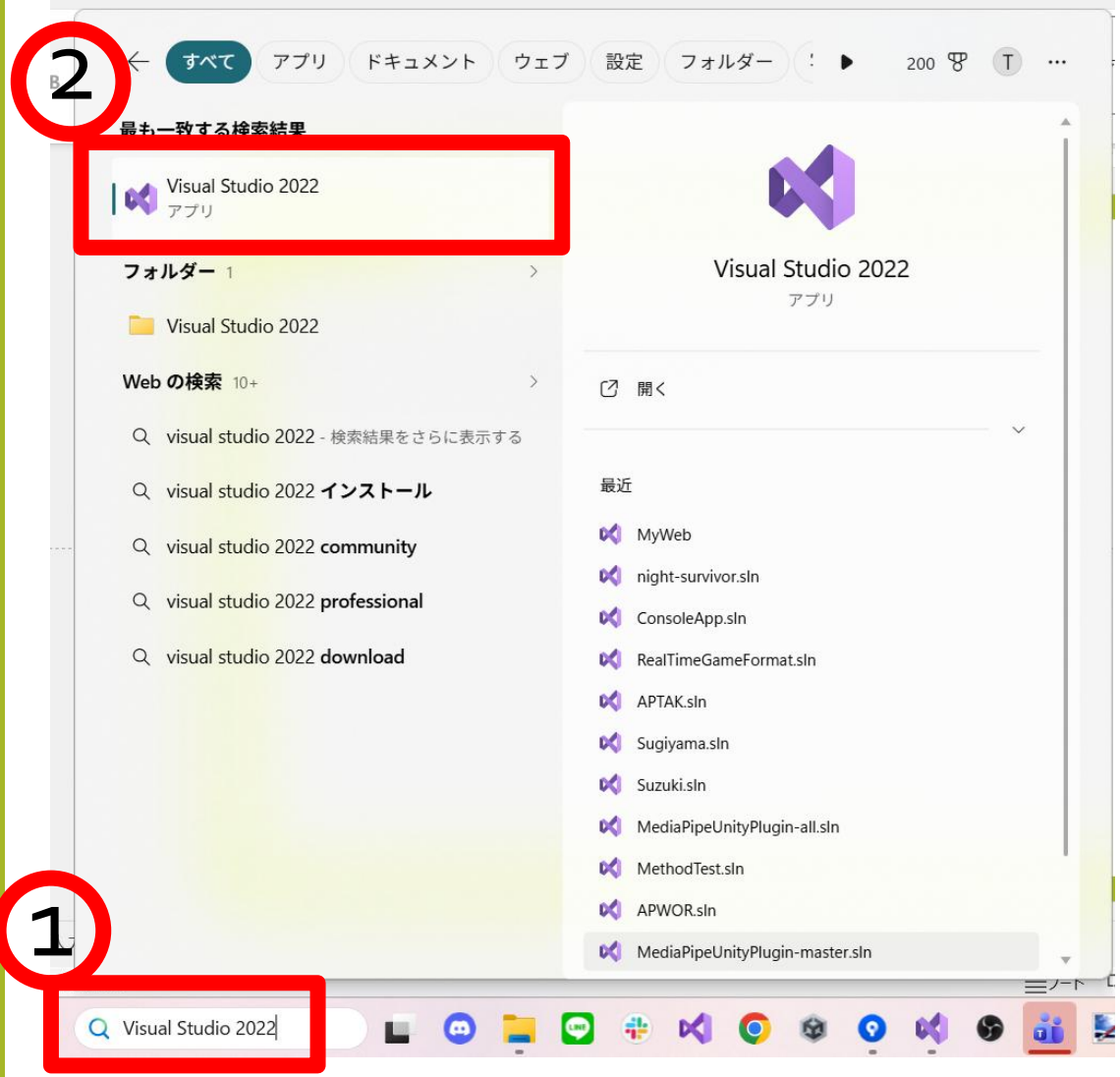
# プロジェクトの立ち上げ




1.
完了まで待つ

2.
完了したら、今まで立ち上げたやつを全部閉じる

# プロジェクトの立ち上げ




もう一度VisualStuido2022を
立ち上げる

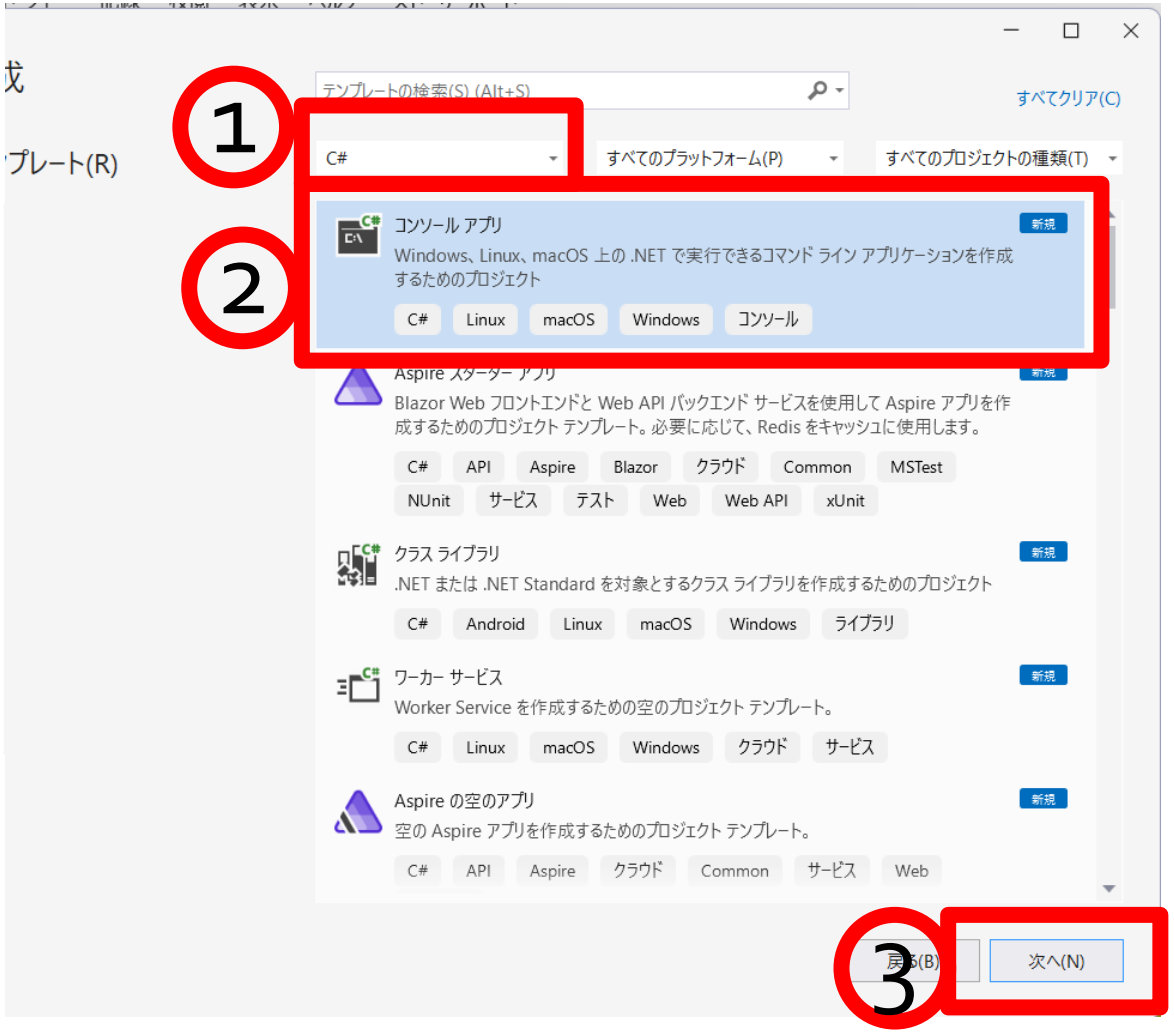
1.
検索窓にVisual Studio 2022
と入力する

2.
検索結果のVisualStuio2022を
クリックして起動する

# プロジェクトの立ち上げ

1.
新しいプロジェクトの作成
をクリック

# プロジェクトの立ち上げ

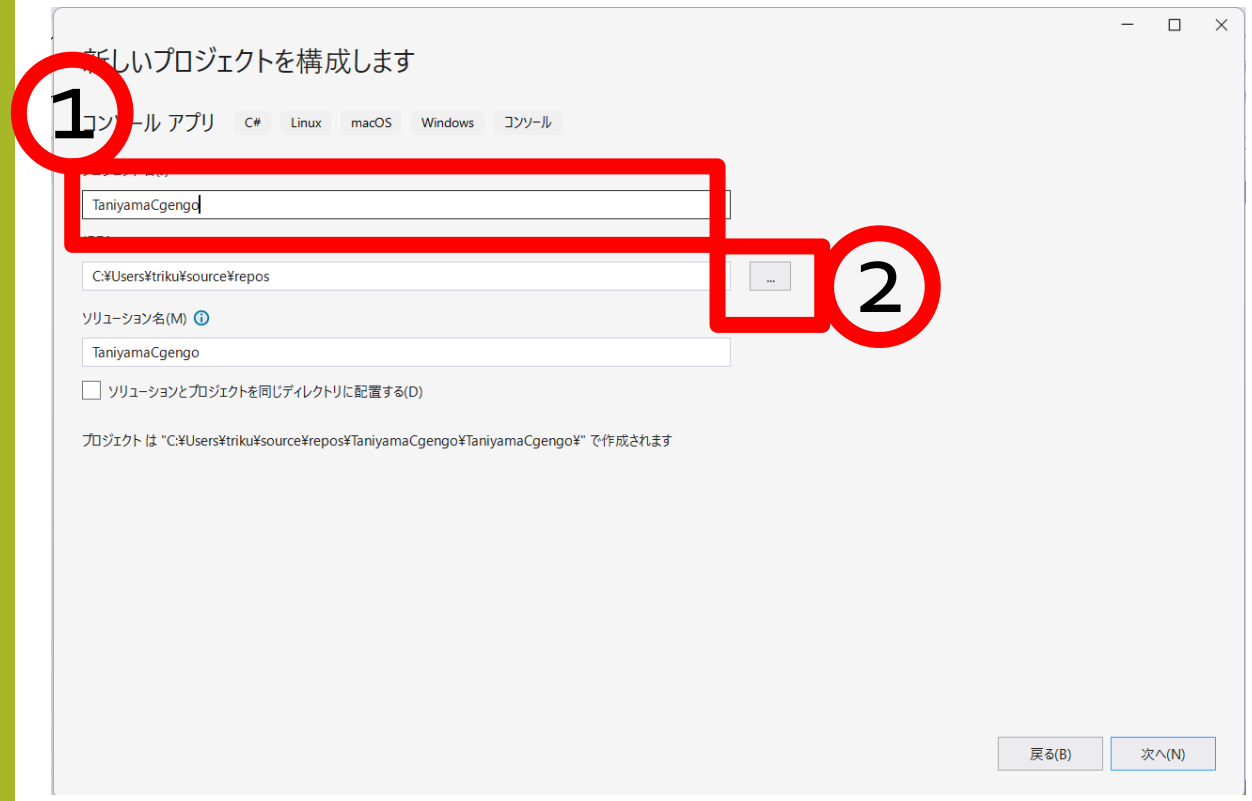



1.
プルダウンを選択して
C#にする

2.
コンソールアプリを選択する

3.
次へをクリックする

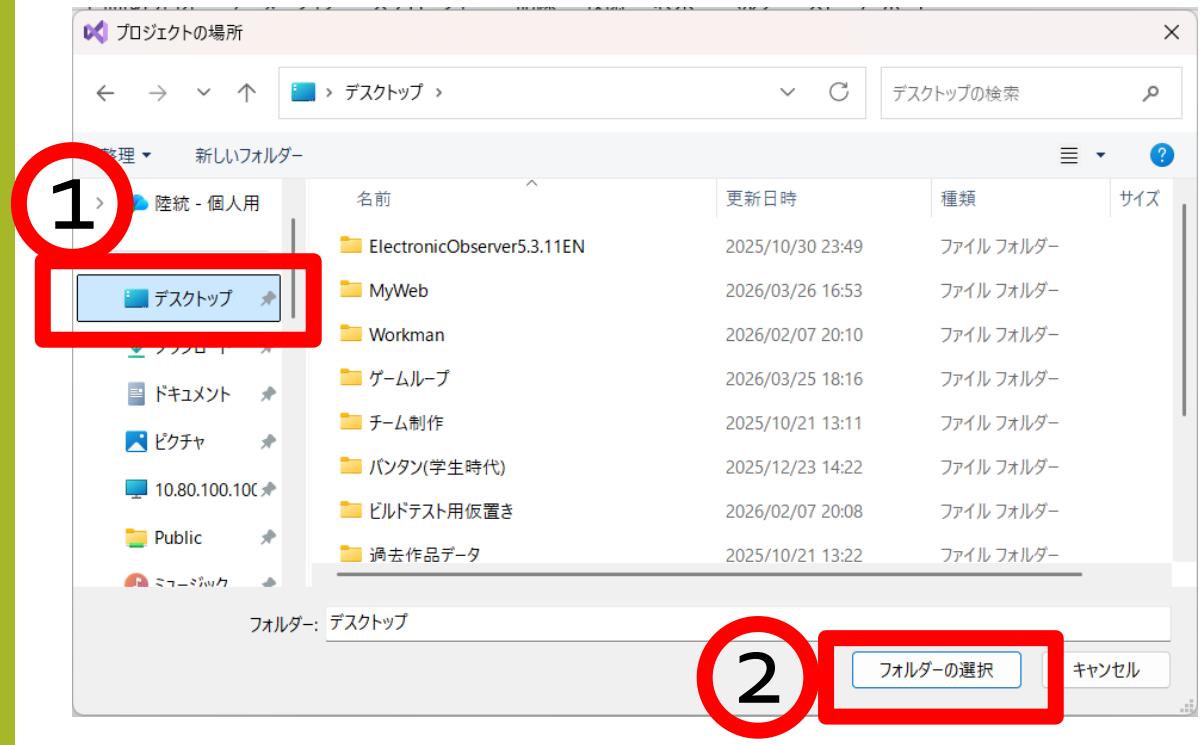
# プロジェクトの立ち上げ




1.
プロジェクト名を
TaniyamaCgengoにする

2.
三点リーダーをクリックする

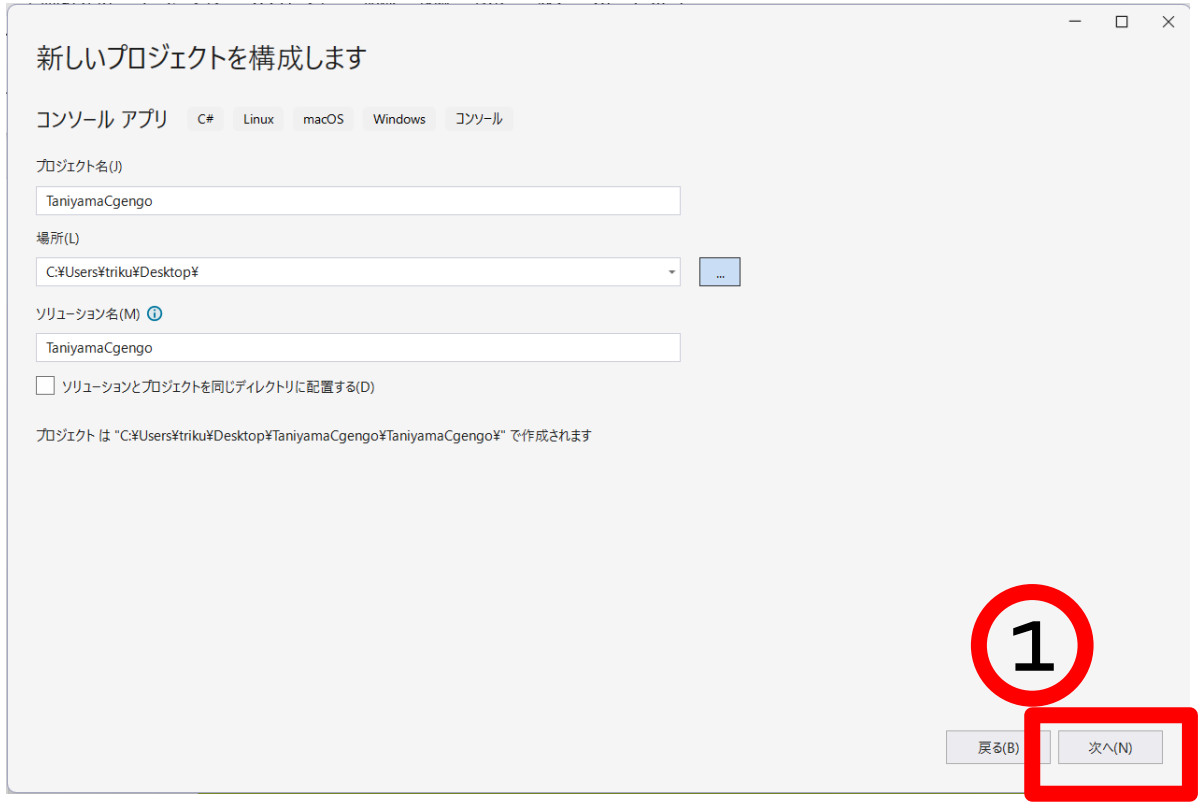
# プロジェクトの立ち上げ




1.
デスクトップを選択する

2.
フォルダーの選択をクリック

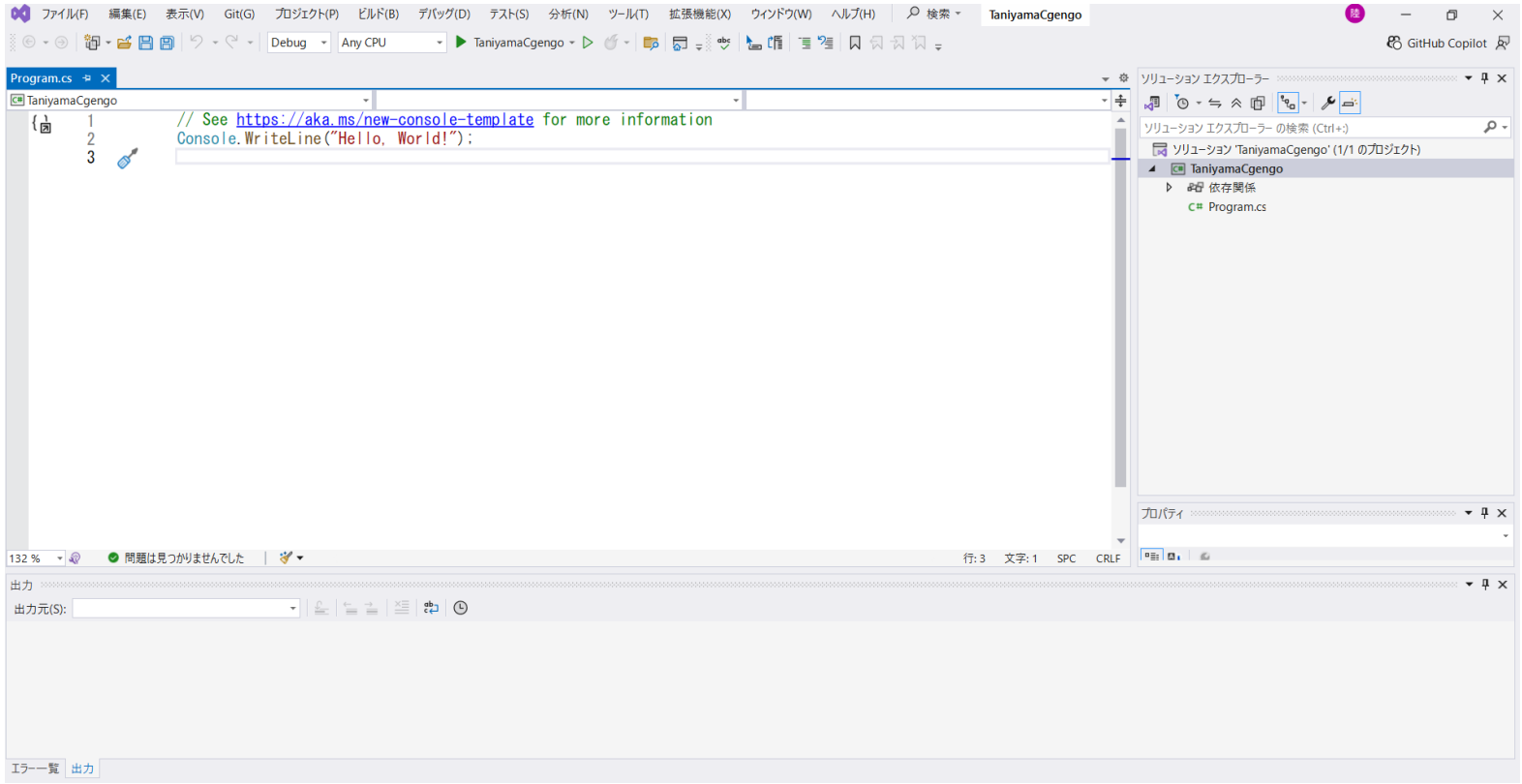
# プロジェクトの立ち上げ




1.
次へをクリック

2.
次のページの同じ位置にある
【作成】をクリック

# プロジェクトの立ち上げ




こんな感じのやつが立ち上がればOKです。

# 自分の名前を表示してみよう

Program.cs　TaniyamaCgengo　Program　Main(string[] args)

```
0 個の参照
class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("自分の名前");
    }
}
```

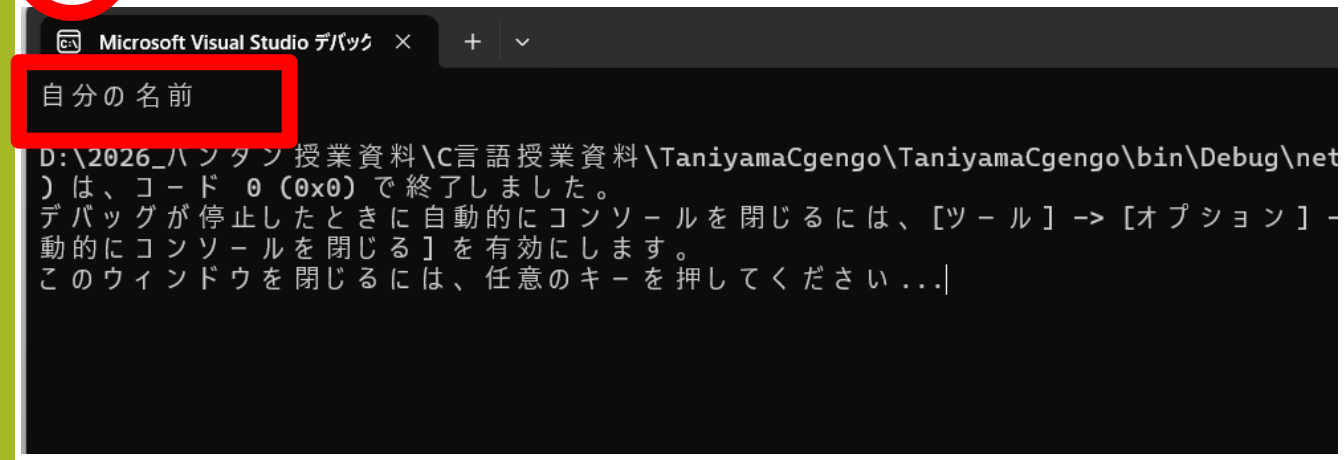
最初から書かれていた文字を消して、
この文章を全く同じように記入してみましょう。
※　一文字でも間違えるとエラーが出るので注意！

# 自分の名前を表示してみよう

書けたら①のボタンをクリック

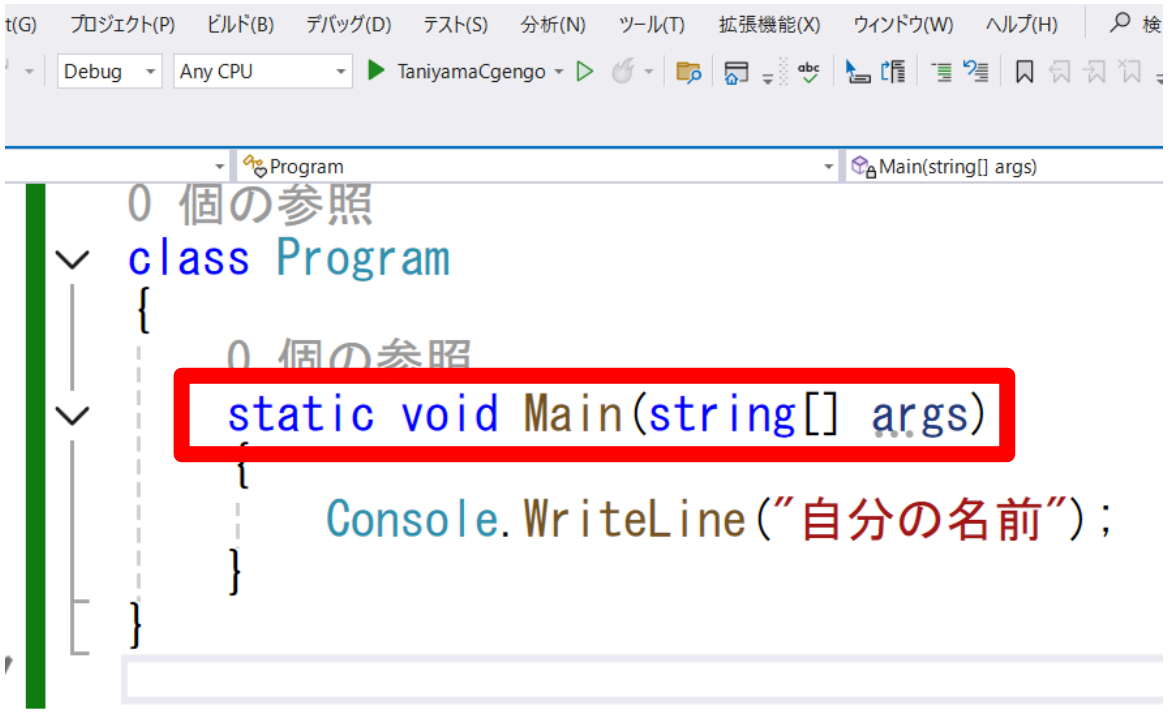
# 自分の名前を表示してみよう

①




自分の名前が表示されればOK

# 解説

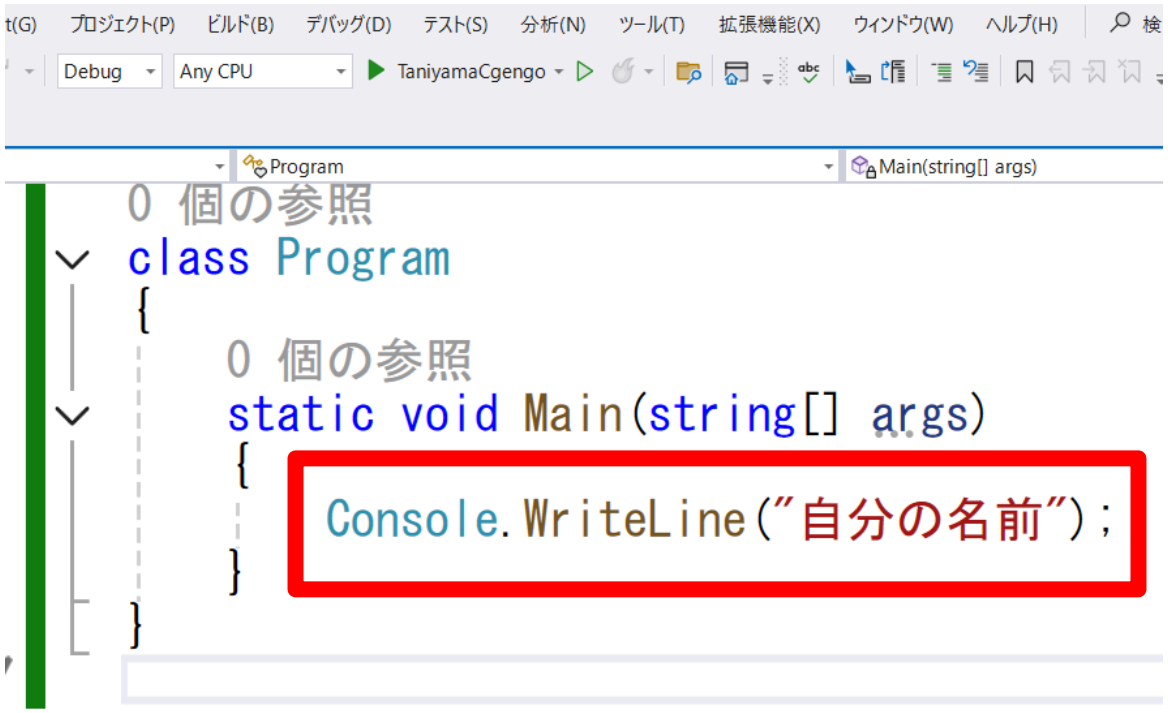



プログラムにはエントリーポイントがありそこから始まります。

C#では　static void Main(string[] args)がエントリーポイントです。

このMainの波括弧｛｝の中に書かれている事を１行ずつ順番にPCが動いていきます。

# 解説




プログラムには関数という
ものがあります。

関数とはPCにやらせる動作です。

今回記入した、
Console.WriteLineは文字を表示する
という動作になります。

“自分の名前”の部分を
表示してくれたと思います。

# 解説

このPCにやらせる動作は他にも色々あります。
・計算をしろ。
・画像を表示しろ。
・キーボートの入力を受け取れ。
・データを保存しろ。
このような指示を組み合わせることでアプリやゲームは動いています。
例えば、
1行目　キーボードのDキーを受け取れ。
2行目　キャラクターが右に１進んだ位置を計算しろ。
3行目　キャラクター画像をその位置に表示しろ。
みたいな風にプログラムを書くことでDキーを押すことで
右側に進めるゲームの処理ができます。

# ２行表示してみよう

Program.cs

TaniyamaCgengo　Program

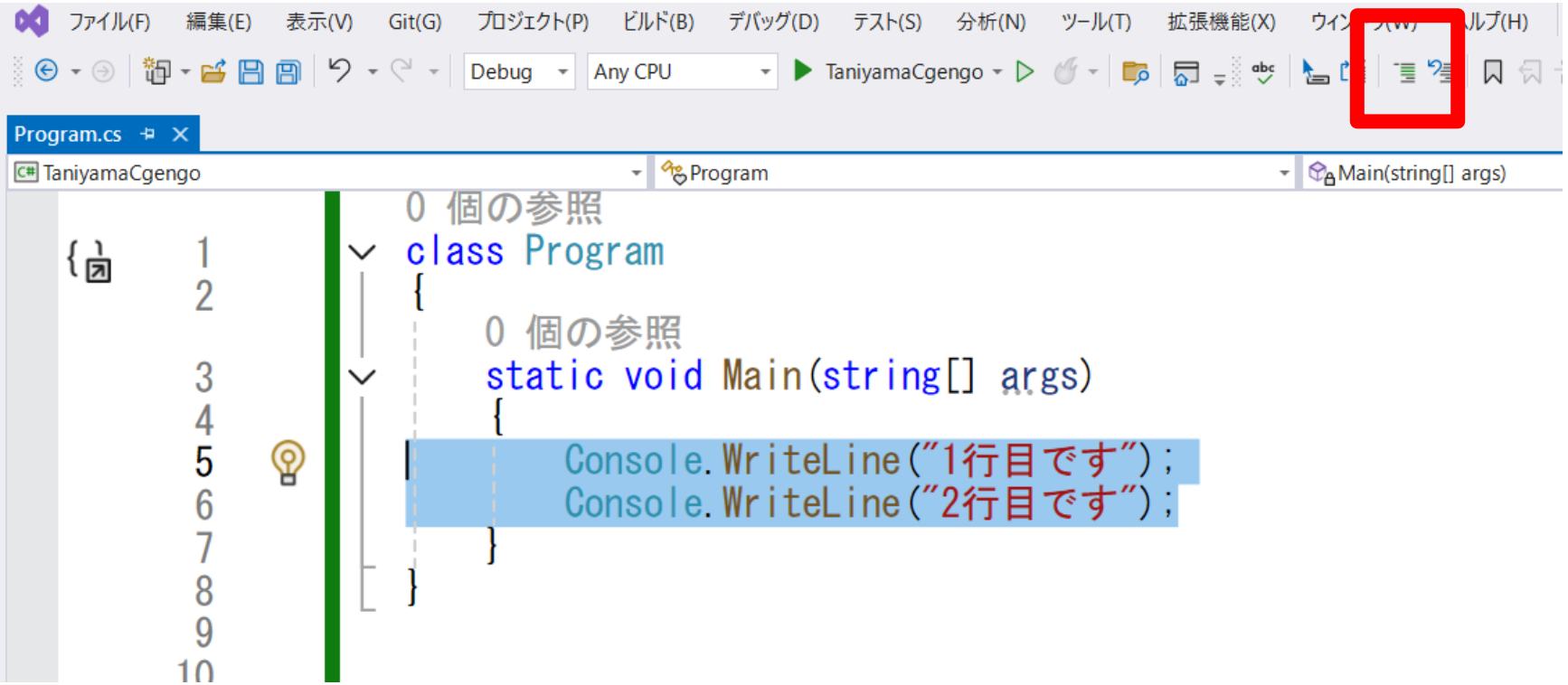
```
0 個の参照
class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("1行目です");
        Console.WriteLine("2行目です");
    }
}
```

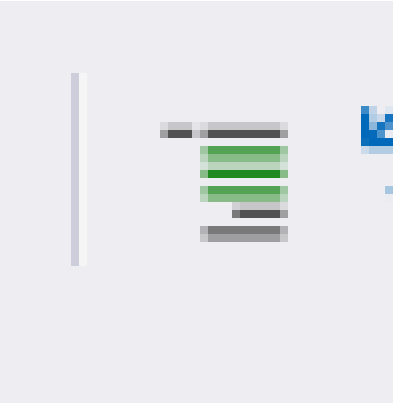
先ほどプログラムは１行ずつ順番に動くと説明したと思います。

左のようなプログラムを記入し実際に試してみましょう。

※元のプログラムは消しても大丈夫です。

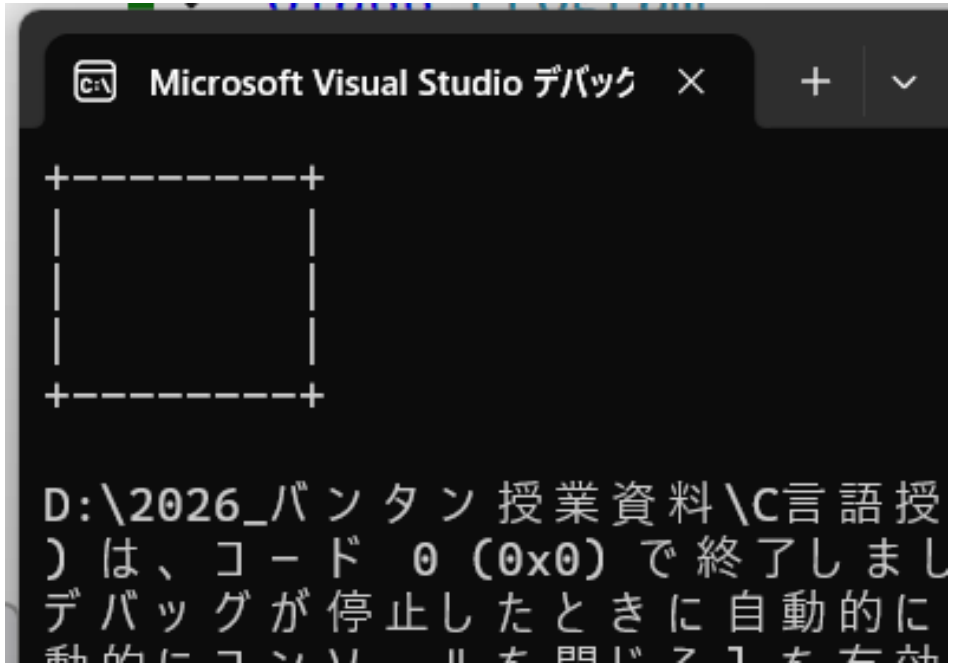
# 備忘録：プログラムを消したくない時



消したくない場所を全部選択して
ボタンのマークを押すとコメントアウト出来ます。
コメントアウトすると文字としては残るけど、
プログラムとしては起動しない行になります。

# 問題　画像のような出力結果になるプログラム



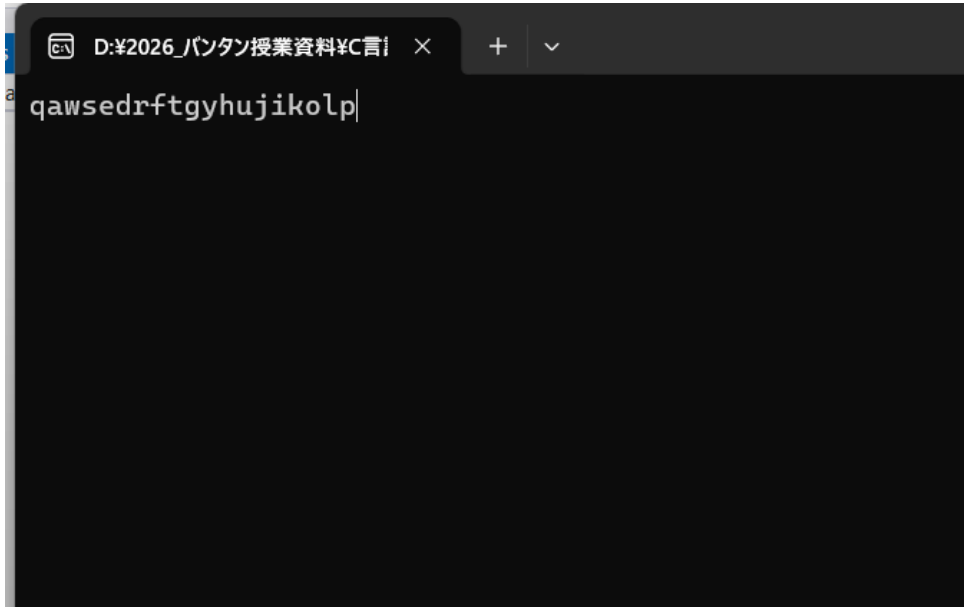

四角いエリアが出来るような形で出力されるプログラムを
記入してみましょう。

# 入力を受け取ってみよう

```
0 個の参照
class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.ReadLine();
    }
}
```

今度はこのプログラムを書いて実行してみてください。

# 入力を受け取ってみよう




自由に入力できて、Enterキーを押すと終了するようになっていればOKです。

# 解説

```
gengo                                   Program
        0 個の参照
1       class Program
2       {
            0 個の参照
3           static void Main(string[] args)
4           {
5               Console.ReadLine();
6           }
7       }
8
```

先ほど、文字を表示する関数を紹介しました。

今回のは文字を読み取る関数です。

この関数を呼び出すと、
キーボートの入力を読み取る事ができます。

# 読み取った文字を使ってみよう

```
0 個の参照
class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        string input = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("あなたが入力したのは");
        Console.WriteLine(input);
    }
}
```

# 読み取った文字を使ってみよう

このように、自分が入力した文字が繰り返されていればOKです。

# 解説

```
Program                                  Main(stri
0 個の参照
class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        string input = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("あなたが入力したのは");
        Console.WriteLine(input);
    }
}
```

プログラムには変数というものがあります。
今回の人間が入力した値のように状況によって変化する物の事です。
こういった変数を使う事で入力した値を使用することが出来ます。
変数については次のコラムで詳しく説明します。

# 解説

```
Program                                  Main(stri
0 個の参照
class Program
{
    0 個の参照
    static void Main(string[] args)
    {
        string input = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("あなたが入力したのは");
        Console.WriteLine(input);
    }
}
```

プログラムは上から順番に行われるので、
1行目　変数inputに人が入力した値を保存する
2行目　【あなたが入力したのは】と表示する
3行目　変数inputの文字を表示する
という流れの処理になっています。

# Paizaをやってみよう

問題ページのリンク

２つの数値を出力の問題を
上から順番に解いて見ましょう。

このタブの問題は
全部今日の知識で解けます。